CAPSTONE · INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

CASO · DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS

GATI

Gestión de Activos Tecnológicos e Informáticos

Trazabilidad verificable durante todo el ciclo de vida del activo.

Asignatura	:	CAPSTONE_011V
Profesor	:	Fernando Herrera Francesconi.
Fecha	:	09 de Octubre del 2026
Integrantes	:	Carlos Araya Eduardo Compan Alejandro Gysling Ruben Mansilla



Avance semanal | Semana 9

DuocUC

Tabla de Contenidos

Revisión Seguimiento Semanal del Proyecto GATI

03	Estado de Avance General	Avance planificado vs. real, desviación, fase actual y próximo hito.
04	Compromisos de la Semana Anterior	Cumplimiento de los compromisos S9 y resultados alcanzados.
05	Riesgos e Issues	Riesgos vigentes, desviaciones identificadas y acciones de mitigación.
06	Entregables del Proyecto	Arquitectura 4+1, Modelo de Datos NoSQL, Casos de Uso y Casos de Prueba.
07	Prototipos y Evidencia de Desarrollo	Interfaces de GATI, repositorio GitHub y avance de implementación.
08	Compromisos de la Semana Entrante	Actividades prioritarias, responsables y fechas de la Semana 10.
09	Roadmap General del Proyecto GATI	Planificación Waterfall por fases, semanas y entregables.
10	Cronograma General e Hitos	Seguimiento de los hitos y fechas objetivo del proyecto.
11	Conclusión Semanal	Síntesis de resultados de S9, estado del proyecto y próximos pasos.

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

GATI
GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DE ACTIVOS TI

Estado de Avance General

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas

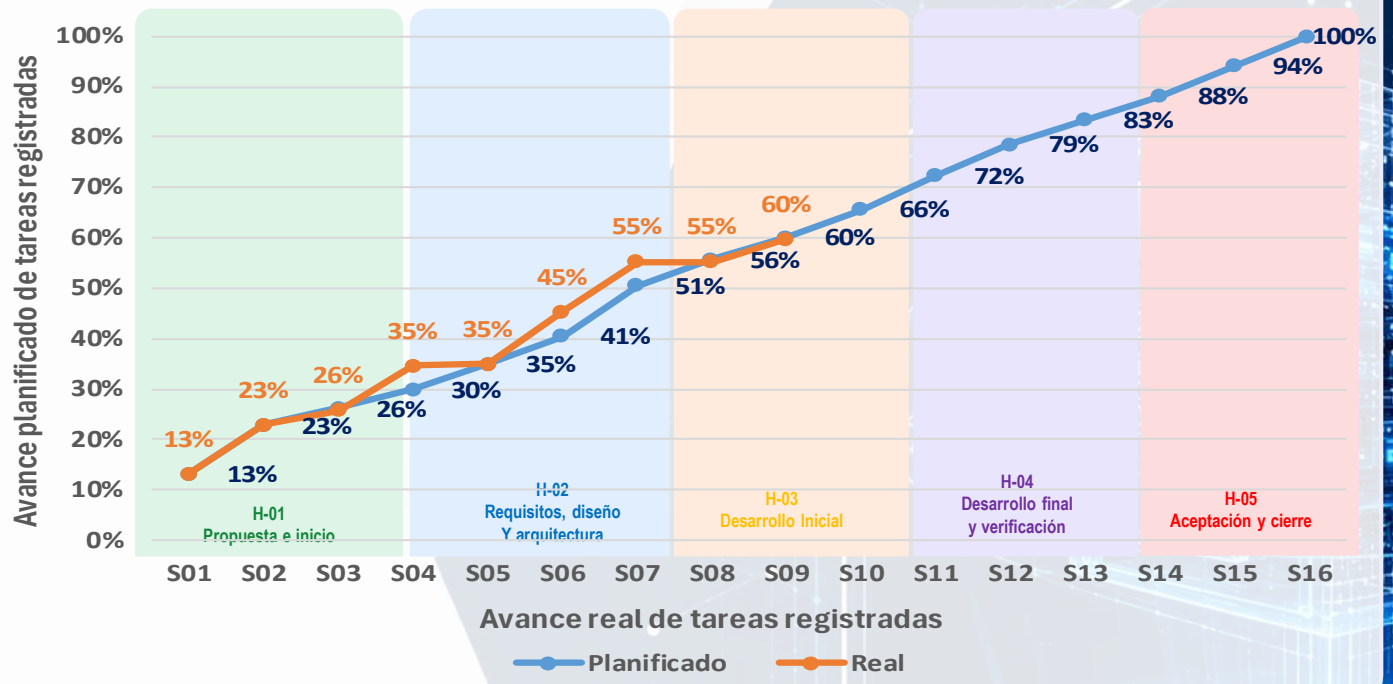
Fecha de corte
09-10-2026

Fase actual
H-03 Desarrollo inicial

Próximo hito
H-04 Desarrollo final y verificación

Estado general
En curso

Avance de tareas del proyecto



Indicadores de avance

Avance Planificado S09	60%	
Avance Real S09	60%	
Desviación	0 pp	(Puntos Porcentuales)

✓ El proyecto se mantiene dentro del rango esperado.

Logros de la semana

- Avance en el desarrollo inicial del backend y servicios API de GATI.
- Configuración y validación de la conexión con la base de datos.
- Avance en la implementación del registro y consulta de Órdenes de Compra.
- Desarrollo inicial de funcionalidades de inventario e individualización de activos tecnológicos.
- Construcción de las primeras interfaces de inventario y consulta.
- Actualización del modelo de datos NoSQL y preparación de la integración entre componentes.

Entregables en curso

- Desarrollo de servicios backend/API para la gestión de activos y Órdenes de Compra.
- Implementación de funcionalidades de inventario e individualización de activos tecnológicos.
- Desarrollo de interfaces web para registro, visualización y consulta de información.
- Preparación de Casos de Prueba e integración progresiva de los componentes de GATI.

Entregables clave al corte 09/10 — Semana 09

Entregable	Estado
Modelo de Datos NoSQL	Actualizado / disponible
Casos de Uso principales	Disponibles / en revisión
Casos de Prueba	En desarrollo
Arquitectura 4+1	Consolidada

Compromisos de la Semana Anterior

ID	Compromiso	Responsable	Estado	Comentario
CS-09-01	Incorporar datos iniciales necesarios.	Eduardo Compan	Cerrado	Incorporar los datos iniciales requeridos para comenzar la operación de la base de datos.
CS-09-02	Validar conexión backend–base de datos.	Carlos Araya / Eduardo Compan	Cerrado	Verificar la comunicación y funcionamiento de la conexión entre backend y base de datos.
CS-09-03	Desarrollo inicial del backend/API.	Carlos Araya	Cerrado	Iniciar la construcción de los componentes y servicios base del backend/API.
CS-09-04	Implementar registro y consulta de Órdenes de Compra.	Carlos Araya / Eduardo Compan	Cerrado	Implementar las operaciones iniciales para registrar y consultar Órdenes de Compra.
CS-09-05	Implementar individualización de activos tecnológicos.	Eduardo Compan	Cerrado	Incorporar la identificación individual de los activos tecnológicos registrados.
CS-09-06	Desarrollar interfaces iniciales de inventario y consulta.	Alejandro Gysling	Cerrado	Construir las primeras interfaces para visualizar y consultar información del inventario.
CS-09-07	Implementar servicios iniciales para gestión de inventario.	Carlos Araya	Cerrado	Desarrollar los servicios iniciales necesarios para las operaciones de inventario.
CS-09-08	Preparar estructura de integración con Sistema Institucional de Compras.	Eduardo Compan	Cerrado	Preparar la estructura técnica necesaria para la posterior integración con el sistema de compras.
CS-09-09	Diseñar y preparar casos de prueba de los módulos desarrollados.	Alejandro Gysling	Cerrado	Definir casos de prueba para verificar el comportamiento de los componentes desarrollados.
CS-09-10	Actualizar trazabilidad entre requisitos y componentes implementados.	Rubén Mansilla / Alejandro Gysling	Cerrado	Mantener actualizada la relación entre requisitos y componentes implementados durante S9.
CS-09-11	Revisar cumplimiento funcional de los requisitos abordados en S9.	Rubén Mansilla	Cerrado	Verificar que las funcionalidades desarrolladas respondan a los requisitos definidos.
CS-09-12	Integrar y validar construcción funcional de S9.	Equipo completo	Cerrado	Integrar los componentes desarrollados y validar el resultado funcional alcanzado durante la semana.

Leyenda de estados

Cerrado
Se completo el compromiso en la fecha establecida.

En proceso
Se esta trabajando en el compromiso.

Atrasado
No se cumplió la fecha establecida.

No iniciado
Aun no se ha comenzado con el compromiso.

Compromisos: 12

Cumplidos: 12

Cumplimiento: 100 %

Observaciones

Durante la Semana 09 se cumplieron los 12 compromisos programados, avanzando en el desarrollo funcional de GATI mediante la implementación inicial del backend/API, la conexión con la base de datos, los servicios de inventario, las Órdenes de Compra y las interfaces de consulta. Asimismo, se realizaron actividades de integración, trazabilidad y preparación de pruebas, dando continuidad a la fase H-03 de Desarrollo.

Riesgos e Issues

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

Issues identificados

ID	Issue	Estado
I-01	Retraso previo en el levantamiento y consolidación de requisitos.	Cerrado
I-02	Dependencias de diseño afectadas por requisitos pendientes.	Cerrado

Sin issues abiertos registrados

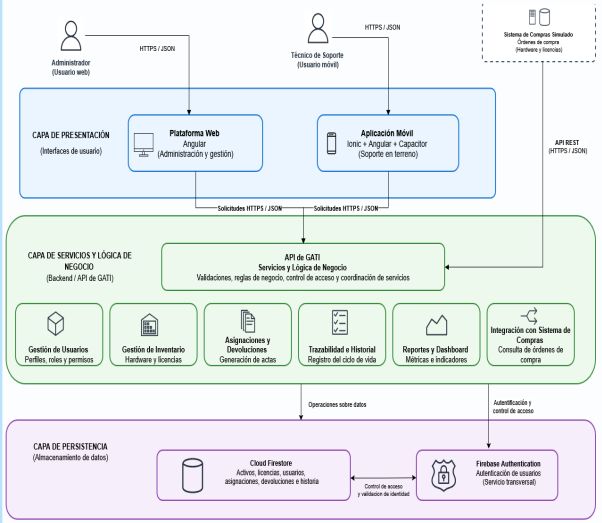
Riesgos vigentes para la transición H-02 → H-03

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Acción / resolución	Responsable
R-01	Modificaciones de requisitos durante el desarrollo que generen retrabajo en funcionalidades implementadas.	Baja	Alta	**Medio**	Mantener línea base H-02; registrar solicitudes de cambio y evaluar impacto en código, diseño y cronograma.	Carlos Araya / Equipo
R-02	Limitaciones de acceso o disponibilidad de la API institucional de compras que impidan completar la integración.	Media	Alta	**Alto**	Mantener servicios simulados, definir contratos de integración y validar acceso cuando esté disponible.	Eduardo Compan / Carlos Araya
R-03	Incompatibilidades entre interfaces Angular/Ionic, servicios y estructura de datos NoSQL durante la integración.	Media	Alta	**Alto**	Integrar funcionalidades progresivamente; validar consultas, respuestas, referencias y estructuras de datos.	Equipo de Proyecto
R-04	Retrasos en funcionalidades críticas por disponibilidad limitada del equipo durante H-03.	Media	Media	**Medio**	Priorizar módulos críticos, revisar avance semanal y redistribuir actividades ante bloqueos.	Carlos Araya / Equipo
R-05	Defectos funcionales en registro, consulta, modificación o asignación de activos que generen retrabajo.	Media	Alta	**Alto**	Preparar pruebas funcionales por módulo, registrar defectos y validar correcciones antes de integrar.	Alejandro Gysling / Equipo
R-06	Conflictos de versiones o integración de cambios entre integrantes mediante GitHub.	Media	Media	**Medio**	Utilizar ramas de trabajo, revisar cambios antes de integrarlos y verificar que el proyecto compile después de cada integración.	Carlos Araya / Equipo
R-07	Configuración incorrecta de autenticación, permisos o reglas de seguridad en Firebase/Firestore.	Media	Alta	**Alto**	Revisar reglas de acceso, validar roles y permisos, proteger rutas y probar accesos autorizados y no autorizados.	Carlos Araya / Eduardo Compan

Entregables del Proyecto GATI

Dirección General de Concesiones

ARQUITECTURA 4+1
Vista general de la solución

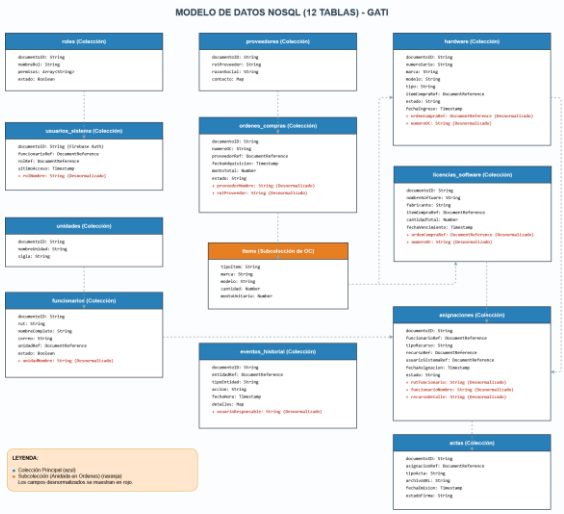


Estado: Consolidado

- Arquitectura 4+1 definida y documentada
- Vistas (Lógica, Procesos, Desarrollo, Física y Escenarios)
- Validada por equipo y patrocinador.

Resultado:
Arquitectura aprobada como base técnica para el inicio de H-03 Desarrollo.

MODELO DE DATOS
Modelo del sistema

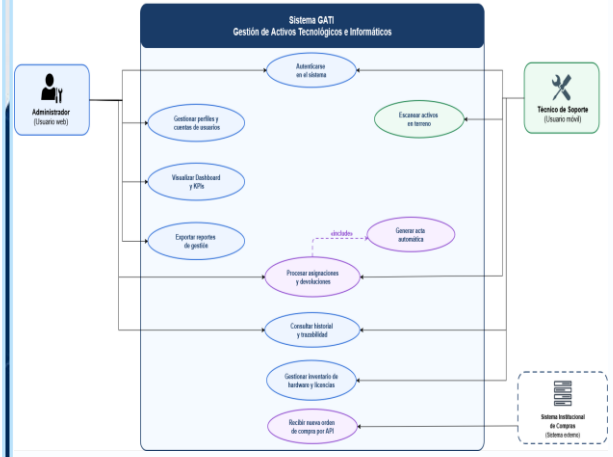


Estado: Disponible / Actualizado

- Colecciones principales y subcolecciones identificadas.
- Campos y tipos de datos definidos.
- Referencias entre documentos establecidas.
- Estructura documental NoSQL.

Resultado:
Modelo de datos NoSQL definido y disponible como base para su implementación en H-03.

CASOS DE USO
Funcionalidades Principales



Estado: Disponible

- Casos de uso principales definidos
- Actores y funcionalidades identificados
- Diagramas y especificaciones disponibles

Resultado:
Casos de uso validados y alineados con los procesos de GATI.

CASOS DE PRUEBA
Matriz de validación funcional y no funcional

Documentados	Ejecutados	Ejecución
24	0	0%

Nombre de la prueba	Tipo	Pasos de Prueba	Resultado esperado
Autenticación correcta y acceso según rol	Funcional	1- Acceder a GATI. 2- Ingresar credenciales válidas de un Administrador. 3- Iniciar sesión y verificar las funcionalidades habilitadas. 4- Cerrar sesión. 5- Ingresar credenciales válidas de un Técnico de Soporte. 6- Iniciar sesión y verificar las funcionalidades habilitadas para su perfil.	El sistema autentica correctamente a ambos usuarios, determina su rol y permisos y habilita únicamente las funcionalidades correspondientes al perfil autorizado.
Rechazo de autenticación inválida	Funcional	1- Acceder a la pantalla de autenticación. 2- Ingresar credenciales incorrectas. 3- Intentar iniciar sesión. 4- Verificar la respuesta del sistema. 5- Repetir con una cuenta deshabilitada, si está disponible en el entorno de pruebas.	El sistema rechaza el acceso, no crea una sesión válida e informa la situación sin revelar información sensible.
Restricción de acceso sin sesión o permisos suficientes	No Funcional	1- Intentar acceder a una funcionalidad protegida sin iniciar sesión. 2- Verificar que el acceso sea bloqueado. 3- Iniciar sesión como Técnico de Soporte. 4- Intentar acceder a una funcionalidad reservada a un perfil con mayores permisos, como la administración de cuentas. 5- Verificar la respuesta.	El sistema bloquea el acceso a funcionalidades protegidas sin sesión válida y también impide ejecutar operaciones cuando el usuario autenticado no dispone de los permisos necesarios.
Visualización de Dashboard e indicadores de gestión	Funcional	1- Iniciar sesión con un usuario autorizado. 2- Acceder al Dashboard. 3- Visualizar los indicadores implementados relacionados con cantidad, disponibilidad, asignación, estado y antigüedad. 4- Comparar los valores con la información disponible del inventario. 5- Verificar las representaciones gráficas. 6- Cuando sea posible, probar un escenario con información insuficiente.	El sistema presenta indicadores y representaciones gráficas coherentes con la información disponible. Si no existen datos suficientes para un indicador, informa que no hay información disponible y evita mostrar resultados incorrectos.

Estado: Diseñados / Pendientes de ejecución

- 24 casos de prueba identificados y documentados.
- Trazabilidad con requisitos RF y RNF.
- Pasos, resultados esperados y módulos definidos.
- Ejecución prevista durante desarrollo y verificación.

Resultado:
Matriz de casos de prueba disponible como base para la validación funcional de GATI.

H-01 Inicio y Planificación (10-08 al 04-09)
H-02 Diseño y Arquitectura (07-09 al 25-09)
H-03 Desarrollo (02-10 al 06-11)
H-04 Pruebas y Transición (13-11 al 20-11)
H-05 Cierre del Proyecto (27-11)

Prototipos y Evidencia de Desarrollo

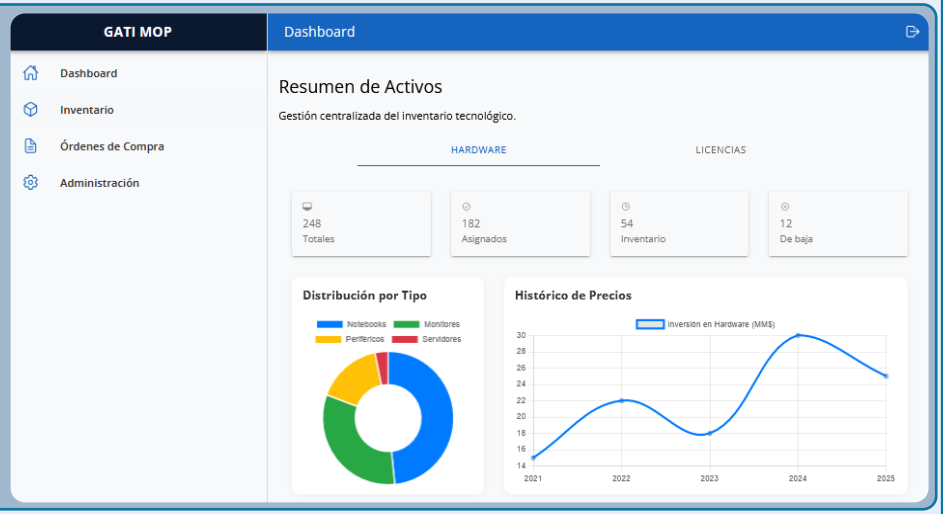
Dirección General de Concesiones
Ministerio de

PROTOTIPOS DE INTERFACES
Aplicación Web y Movil · Desarrollo con Angular e Ionic

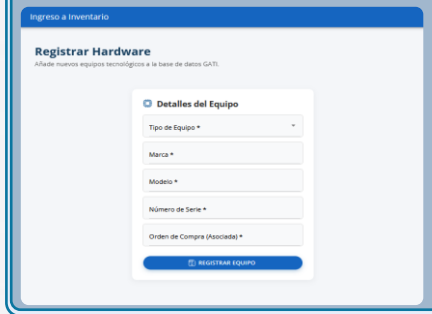
Pantalla de acceso



Dashboard



Vista móvil – Registrar Hardware

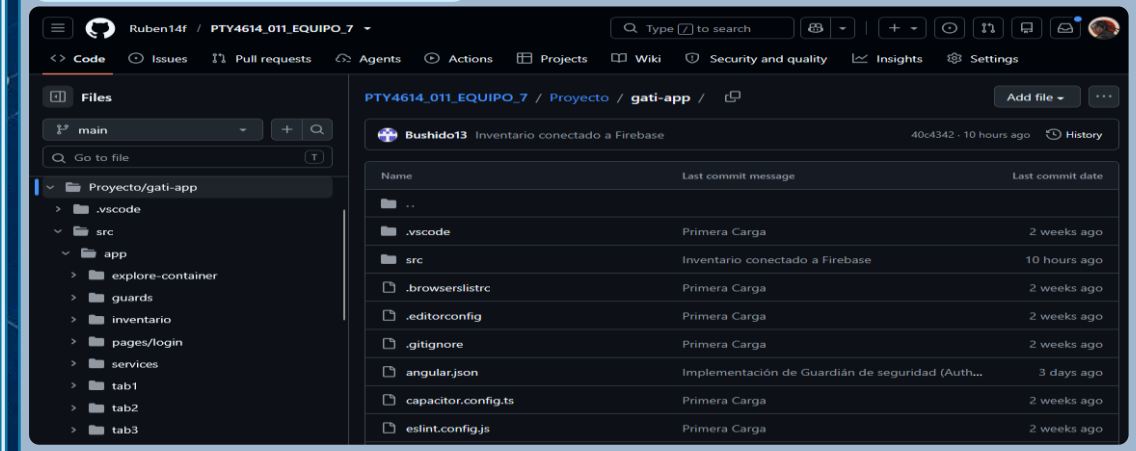


Modulo de Ordenes de Compra

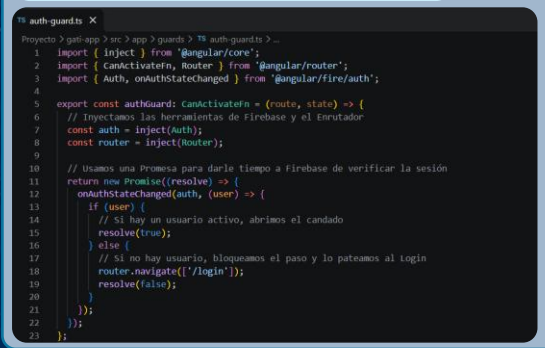


EVIDENCIA DE DESARROLLO
Repositorio GitHub · Código fuente y control de versiones

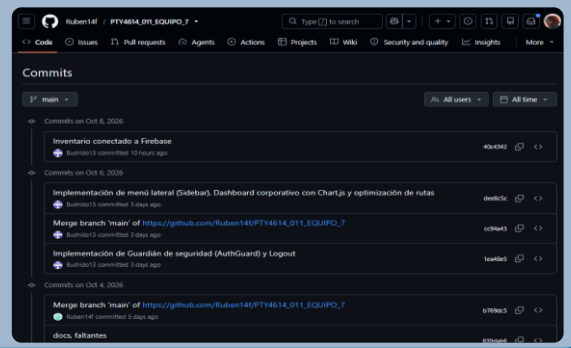
Estructura del proyecto en GitHub



Implementación de rutas protegidas (AuthGuard)



Historial de commits



Resultado: Interfaces construidas, componentes de software y código fuente disponible, evidenciando el avance de la fase H-03 Desarrollo.

Compromisos de la Semana Entrante (10)

Periodo: 12 al 16 de octubre de 2026.

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas

ID	Compromiso	Responsable	Inicio	Término	Estado	Comentario
C-205	Construcción del flujo de asignación y generación de actas.	Equipo completo	12/10/2026	16/10/2026	No iniciado	Desarrollo del flujo funcional de usuarios, asignaciones y actas de entrega.
C-206	Implementar gestión de usuarios y funcionarios.	Carlos / Eduardo	12/10/2026	14/10/2026	No iniciado	Habilitar consulta y utilización de funcionarios en los procesos de asignación.
C-207	Implementar consulta de activos disponibles para asignación.	Eduardo	12/10/2026	14/10/2026	No iniciado	Identificar activos disponibles y validar su estado antes de asignarlos.
C-208	Implementar lógica de asignación de activos a funcionarios.	Carlos / Eduardo	13/10/2026	16/10/2026	No iniciado	Asociar activos a funcionarios y actualizar su estado y responsable.
C-209	Registrar movimiento de asignación en el historial.	Eduardo	14/10/2026	16/10/2026	No iniciado	Registrar las operaciones de asignación para asegurar su trazabilidad.
C-210	Implementar generación inicial de actas de entrega.	Carlos / Eduardo	13/10/2026	16/10/2026	No iniciado	Generar actas con información de funcionarios, activos y asignaciones.
C-211	Desarrollar interfaz del flujo de asignación.	Alejandro	12/10/2026	16/10/2026	No iniciado	Crear interfaz para seleccionar funcionarios y activos y gestionar asignaciones.
C-212	Desarrollar vista previa del acta de entrega.	Alejandro / Carlos	14/10/2026	16/10/2026	No iniciado	Permitir revisar la información del acta antes de completar el proceso.
C-213	Aplicar validaciones y permisos al flujo de asignación.	Eduardo	14/10/2026	16/10/2026	No iniciado	Verificar disponibilidad de activos, datos obligatorios y permisos de usuario.
C-214	Ejecutar pruebas técnicas iniciales del flujo de asignación.	Alejandro	15/10/2026	16/10/2026	No iniciado	Comprobar asignación, actualización de estados, historial y generación de actas.
C-215	Verificar correspondencia con requisitos de asignación y actas.	Rubén / Alejandro	15/10/2026	16/10/2026	No iniciado	Verificar cumplimiento de los requisitos RF-08, RF-09 y RF-10.
C-216	Actualizar matriz de trazabilidad y documentación técnica.	Rubén / Eduardo	16/10/2026	16/10/2026	No iniciado	Relacionar requisitos, componentes desarrollados y evidencias disponibles.
C-217	Integrar y validar entregables funcionales de S10.	Equipo completo	16/10/2026	16/10/2026	No iniciado	Revisar los componentes desarrollados e identificar ajustes pendientes.
C-218	Verificar criterios de cierre de H-03.	Carlos / Equipo completo	16/10/2026	16/10/2026	No iniciado	Comprobar entregables comprometidos, resultados y pendientes del desarrollo inicial.
C-219	Cerrar H-03 Desarrollo inicial.	Carlos	16/10/2026	16/10/2026	No iniciado	Formalizar el cierre de H-03 y preparar la continuidad hacia H-04.

Observaciones

Durante la Semana 10, el equipo concentrará sus actividades en la construcción del flujo de asignación de activos tecnológicos, la gestión de funcionarios, el registro de movimientos y la generación inicial de actas de entrega.

Se contemplan validaciones de permisos, pruebas técnicas iniciales, actualización de trazabilidad e integración de los componentes desarrollados.

El 16/10/2026 se verificará el cumplimiento de los criterios de cierre del hito H-03, identificando los resultados obtenidos y los pendientes antes de formalizar su cierre y dar continuidad a H-04.

Roadmap General del Proyecto GATI

Dirección General de Concesiones

ROADMAP GENERAL DEL PROYECTO GATI

Metodología: Waterfall (Cascada) · Periodo restante: Octubre–Noviembre 2026

H-02 · DISEÑO Y ARQUITECTURA

COMPLETADO (25/09/2026)

Arquitectura 4+1 | Modelo de Datos | Casos de uso

Línea base establecida para el inicio de H-03

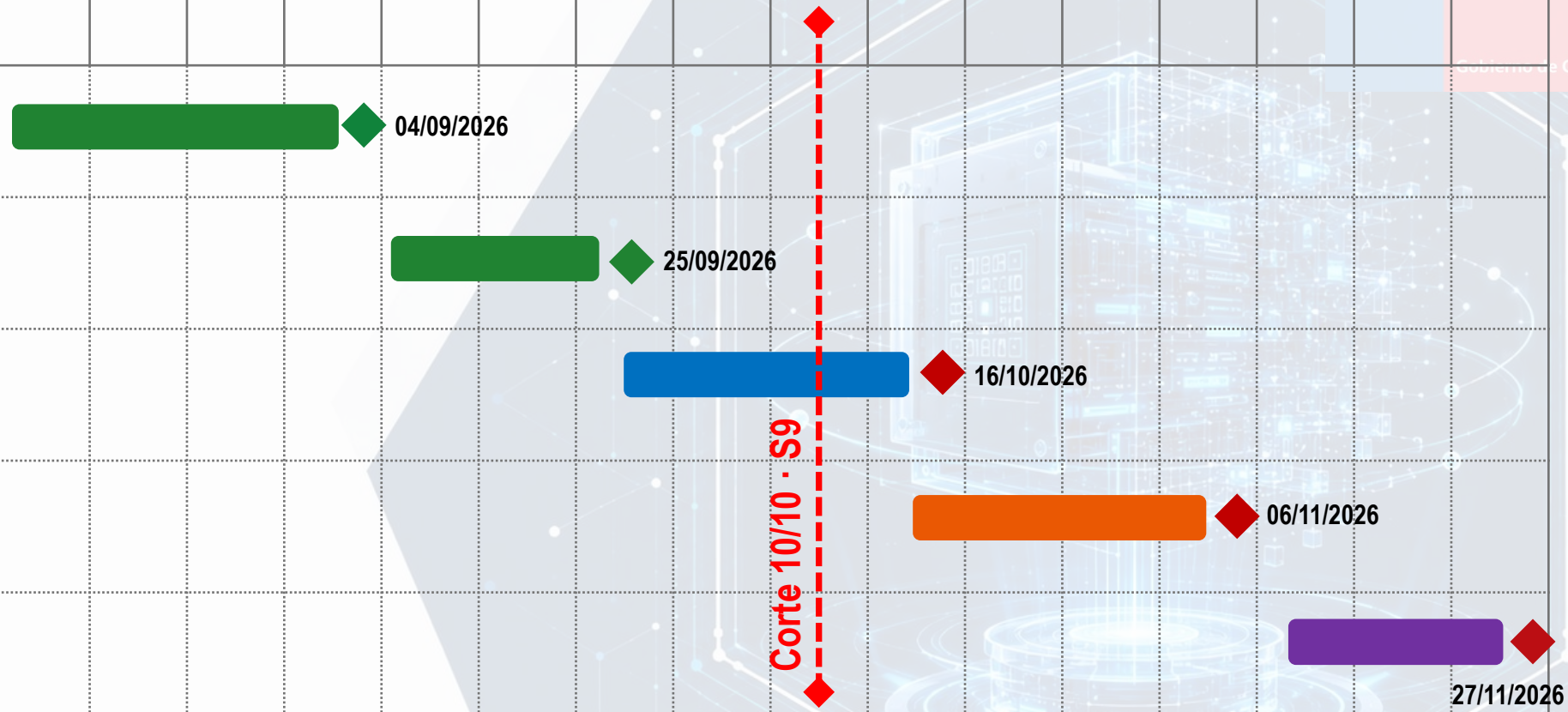
FASE WATERFALL	OCTUBRE 2026					NOVIEMBRE 2026			
Fase / Semana	S8 02-10	S9 09-10	S10 16-10	S11 23-10	S12 30-10	S13 06-11	S14 13-11	S15 20-11	S16 27-11
F3 · Construcción e Integración	Preparación técnica Repositorios y ambientes BD inicial	Construcción funcional inicial Autenticación y navegación Inventario y OC Conexión con Firebase Interfaces iniciales	Flujo de asignación Usuarios y funcionarios Generación de actas Validaciones y pruebas técnicas Cierre H-03	Ciclo de vida de activos Devolución Interfaces			—	—	—
F4 · Pruebas y Transición	—	—	Pruebas técnicas iniciales del flujo de asignación.	Inicio QA Pruebas funcionales Integración Web–API–BD	Pruebas funcionales Integración Web–API–BD y móvil	Regresión Estabilización Verificación integral	Validación con usuarios Criterios de aceptación	Correcciones Consolidación versión final	—
F5 · Cierre del Proyecto	—	—	—	—	—	—	—	Documentación Manuales Transferencia	Aceptación final Despliegue / entrega Presentación y cierre
HITOS	**Inicio H-03**		**H-03 / 16-10**			**H-04 / 06-11**			**H-05 / 27-11**

Lectura: H-02 establece la línea base de diseño para H-03 Desarrollo. Las actividades de QA se ejecutan progresivamente durante la construcción y culminan con la validación, despliegue, aceptación y cierre del proyecto. El detalle operativo se mantiene en la Carta Gantt.

Cronograma General e Hitos del Proyecto

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Hitos Principales																
H-01 **Propuesta e inicio** Problema, valor, objetivos, metodología, acta y planificación inicial.																
H-02 **Requisitos, diseño y arquitectura** ERS, AS-IS/TO-BE, arquitectura, datos, interfaces, seguridad e integración.																
H-03 **Desarrollo inicial** Base técnica, API, base de datos y primeros módulos funcionales con evidencia.																
H-04 **Desarrollo final y verificación** aplicación móvil, QR, integración, pruebas, correcciones y documentación.																
H-05 **Aceptación y cierre** Entrega, aceptación, informe final, lecciones aprendidas, demostración y defensa.																



Leyenda

- Completado
- En curso
- Próximo
- Posterior
- Hito (Fecha tope)

Notas

- Cronograma basado en el Acta de Constitución (GATI-ACT-01).
- Las fechas podrán ajustarse sólo mediante control de cambios aprobado.

Convenciones

- Línea de tiempo actual (HOY)
- Duración estimada del hito
- Fecha tope del hito

Conclusión Semana 09

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas

01 Estado del proyecto

Estado general

EN CURSO

60%	60%	0 pp
Planificado	Real	Desviación

El proyecto continúa en H-03 Desarrollo inicial.
Durante la Semana 09 se alcanzó un avance acumulado del 60%, equivalente al porcentaje planificado, manteniendo una desviación de 0 puntos porcentuales y el cumplimiento del cronograma establecido.

02 Resultado de la semana



Se completaron los 12 compromisos programados para la Semana 09, consolidando avances en backend/API, conexión con la base de datos, inventario, Órdenes de Compra e interfaces funcionales de GATI.

12	0	0
Cerrados	En Proceso	Pendientes

03 Principal Resultado:

Construcción funcional inicial de GATI

Se avanzó en la implementación de componentes funcionales del sistema, incorporando interfaces de usuario, navegación, protección de rutas y conexión del inventario con Firebase.

Resultado

- Inicio de sesión y Dashboard desarrollados.
- Interfaces iniciales de inventario y Órdenes de Compra.
- Conexión del inventario con Firebase.
- Protección de rutas mediante AuthGuard.
- Matriz de 24 casos de prueba documentados.
- Evidencias de desarrollo registradas en GitHub.

04 Foco próxima semana

- Implementar gestión de usuarios y funcionarios.
- Desarrollar el flujo de asignación de activos.
- Registrar movimientos e historial de asignaciones.
- Implementar generación inicial de actas de entrega.
- Desarrollar interfaces y vista previa de actas.
- Aplicar validaciones y ejecutar pruebas técnicas.
- Integrar componentes y actualizar trazabilidad.
- Verificar y cerrar el hito H-03 el 16/10/2026.

Conclusión

La Semana 09 finaliza con el 100% de los compromisos semanales cumplidos y un avance acumulado del 60%, equivalente a lo planificado, sin desviaciones respecto del cronograma. Se consolidan avances verificables en la construcción funcional de GATI, respaldados por interfaces desarrolladas, integración con Firebase y evidencias en GitHub. La Semana 10 se enfocará en el flujo de asignación de activos, generación de actas y cierre del hito H-03, programado para el 16/10/2026.

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

¡MUCHAS GRACIAS!



Quedamos atentos a sus consultas y comentarios

GATI
GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DE ACTIVOS TI

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

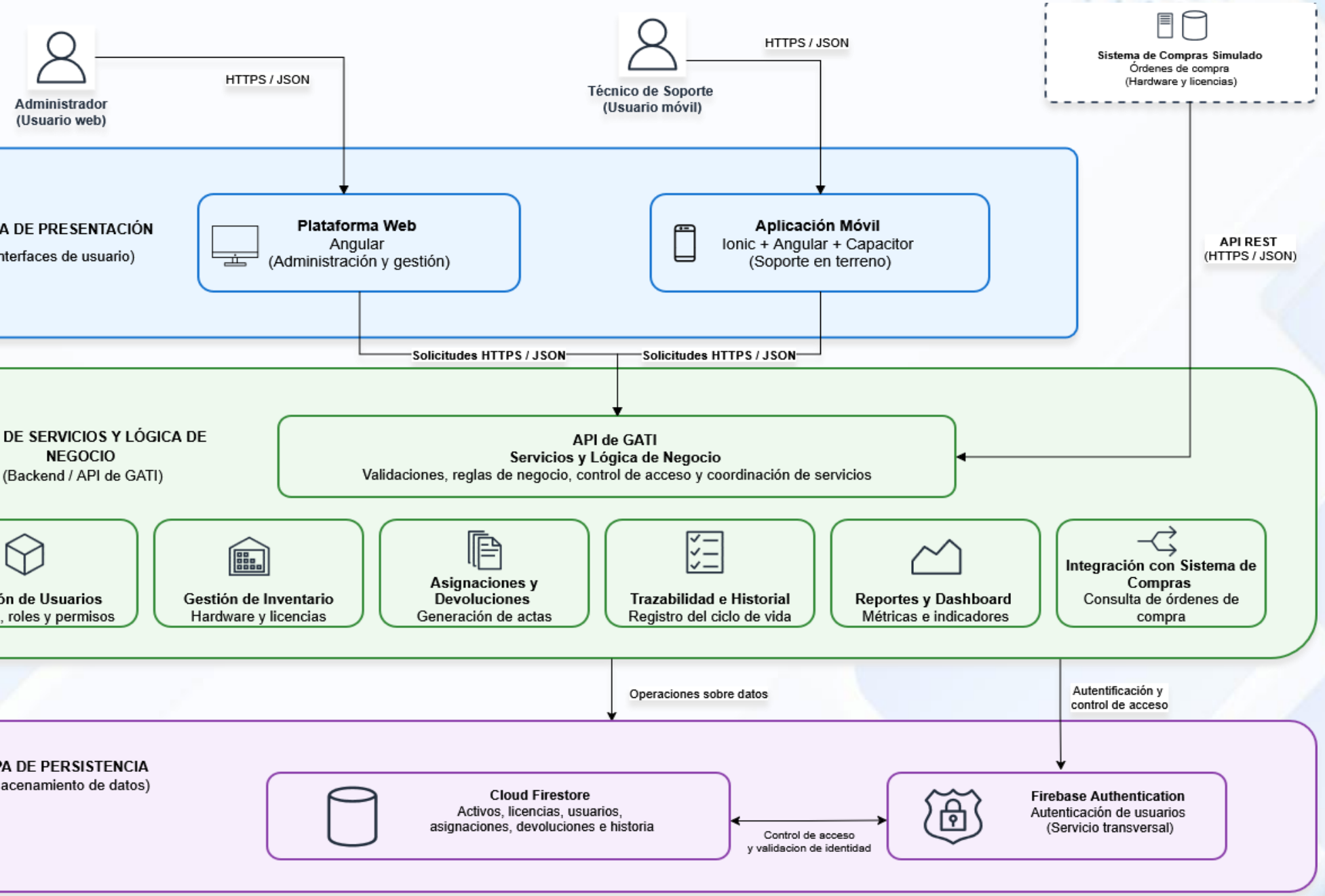
¡MUCHAS GRACIAS!



Quedamos atentos a sus consultas y comentarios

GATI
GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DE ACTIVOS TI

VISTA LÓGICA



Volver

MODELO DE DATOS NoSQL

MODELO DE DATOS NOSQL (12 TABLAS) - GATI

roles (Colección)

```
documentoID: String
nombreRol: String
permisos: Array<String>
estado: Boolean
```

usuarios_sistema (Colección)

```
documentoID: String (Firebase Auth)
funcionarioRef: DocumentReference
rolRef: DocumentReference
ultimoAcceso: Timestamp
+ rolNombre: String (Desnormalizado)
```

unidades (Colección)

```
documentoID: String
nombreUnidad: String
sigla: String
```

funcionarios (Colección)

```
documentoID: String
rut: String
nombreCompleto: String
correo: String
unidadRef: DocumentReference
estado: Boolean
+ unidadNombre: String (Desnormalizado)
```

proveedores (Colección)

```
documentoID: String
rutProveedor: String
razonSocial: String
contacto: Map
```

ordenes_compras (Colección)

```
documentoID: String
numeroOC: String
proveedorRef: DocumentReference
fechaAdquisicion: Timestamp
montoTotal: Number
estado: String
+ proveedorNombre: String (Desnormalizado)
+ rutProveedor: String (Desnormalizado)
```

items (Subcolección de OC)

```
tipoItem: String
marca: String
modelo: String
cantidad: Number
montoUnitario: Number
```

eventos_historial (Colección)

```
documentoID: String
entidadRef: DocumentReference
tipoEntidad: String
accion: String
fechaHora: Timestamp
detalles: Map
+ usuarioResponsable: String (Desnormalizado)
```

hardware (Colección)

```
documentoID: String
numeroSerie: String
marca: String
modelo: String
tipo: String
itemCompraRef: DocumentReference
estado: String
fechaIngreso: Timestamp
+ ordenCompraRef: DocumentReference (Desnormalizado)
+ numeroOC: String (Desnormalizado)
```

licencias_software (Colección)

```
documentoID: String
nombreSoftware: String
fabricante: String
itemCompraRef: DocumentReference
cantidadTotal: Number
fechaVencimiento: Timestamp
+ ordenCompraRef: DocumentReference (Desnormalizado)
+ numeroOC: String (Desnormalizado)
```

asignaciones (Colección)

```
documentoID: String
funcionarioRef: DocumentReference
tipoRecurso: String
recursoRef: DocumentReference
usuarioSistemaRef: DocumentReference
fechaAsignacion: Timestamp
estado: String
+ rutFuncionario: String (Desnormalizado)
+ funcionarioNombre: String (Desnormalizado)
+ recursoDetalle: String (Desnormalizado)
```

actas (Colección)

```
documentoID: String
asignacionRef: DocumentReference
tipoActa: String
archivoURL: String
fechaEmision: Timestamp
estadoFirma: String
```

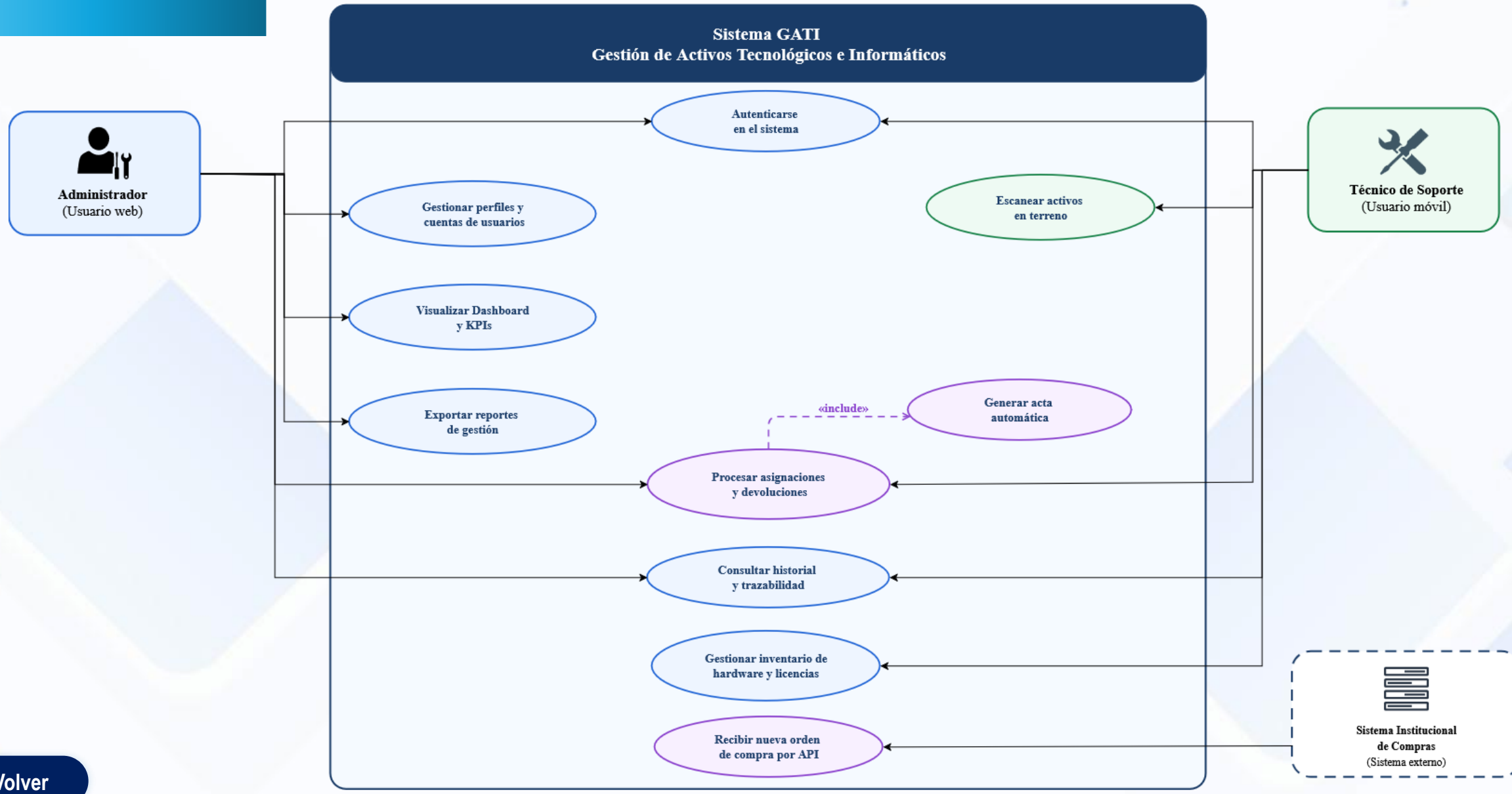
LEYENDA:

- Colección Principal (azul)
- Subcolección (Anidada en Ordenes) (naranja)

Los campos desnormalizados se muestran en rojo.

Volver

CASO DE USO



Volver

CASOS DE PRUEBAS

ID	Requisito asociado	Nombre de la prueba	Tipo	Pasos de Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Módulo a probar	Resultado	Complejidad
CP1.1	RF-01 / RNF-15	Autenticación correcta y acceso según rol	Funcional	1- Acceder a GATI. 2- Ingresar credenciales válidas de un Administrador. 3- Iniciar sesión y verificar las funcionalidades habilitadas. 4- Cerrar sesión. 5- Ingresar credenciales válidas de un Técnico de Soporte. 6- Iniciar sesión y verificar las funcionalidades habilitadas para su perfil.	El sistema autentica correctamente a ambos usuarios, determina su rol y permisos y habilita únicamente las funcionalidades correspondientes al perfil autorizado.	Pendiente de ejecución	Autenticación y control de acceso	No ejecutado	Media
CP1.2	RF-01	Rechazo de autenticación inválida	Funcional	1- Acceder a la pantalla de autenticación. 2- Ingresar credenciales incorrectas. 3- Intentar iniciar sesión. 4- Verificar la respuesta del sistema. 5- Repetir con una cuenta deshabilitada, si está disponible en el entorno de pruebas.	El sistema rechaza el acceso, no crea una sesión válida e informa la situación sin revelar información sensible.	Pendiente de ejecución	Autenticación	No ejecutado	Baja
CP1.3	RF-01 / RNF-15	Restricción de acceso sin sesión o permisos suficientes	No Funcional	1- Intentar acceder a una funcionalidad protegida sin iniciar sesión. 2- Verificar que el acceso sea bloqueado. 3- Iniciar sesión como Técnico de Soporte. 4- Intentar acceder a una funcionalidad reservada a un perfil con mayores permisos, como la administración de cuentas. 5- Verificar la respuesta.	El sistema bloquea el acceso a funcionalidades protegidas sin sesión válida y también impide ejecutar operaciones cuando el usuario autenticado no dispone de los permisos necesarios.	Pendiente de ejecución	Control de acceso	No ejecutado	Media
CP2.1	RF-02	Visualización de Dashboard e indicadores de gestión	Funcional	1- Iniciar sesión con un usuario autorizado. 2- Acceder al Dashboard. 3- Visualizar los indicadores implementados relacionados con cantidad, disponibilidad, asignación, estado y antigüedad. 4- Comparar los valores con la información disponible del inventario. 5- Verificar las representaciones gráficas. 6- Cuando sea posible, probar un escenario con información insuficiente.	El sistema presenta indicadores y representaciones gráficas coherentes con la información disponible. Si no existen datos suficientes para un indicador, informa que no hay información disponible y evita mostrar resultados incorrectos.	Pendiente de ejecución	Dashboard	No ejecutado	Media
CP3.1	RF-03	Exportación de reportes de gestión	Funcional	1- Iniciar sesión con un usuario autorizado. 2- Acceder a una consulta o reporte disponible. 3- Aplicar criterios de filtrado, si corresponde. 4- Solicitar la exportación. 5- Verificar que se genere el archivo. 6- Abrirlo y comprobar que corresponda a la consulta realizada. 7- Repetir en una consulta sin datos disponibles.	El sistema genera un archivo en el formato de exportación habilitado por GATI con la información correspondiente. Si no existen datos o ocurre un error, informa la situación y evita generar un archivo incompleto o inconsistente.	Pendiente de ejecución	Reportes / Exportación	No ejecutado	Baja

Volver

INICIO DE SESIÓN



Interfaz de inicio de sesión del sistema GATI.

Autenticación y acceso al sistema

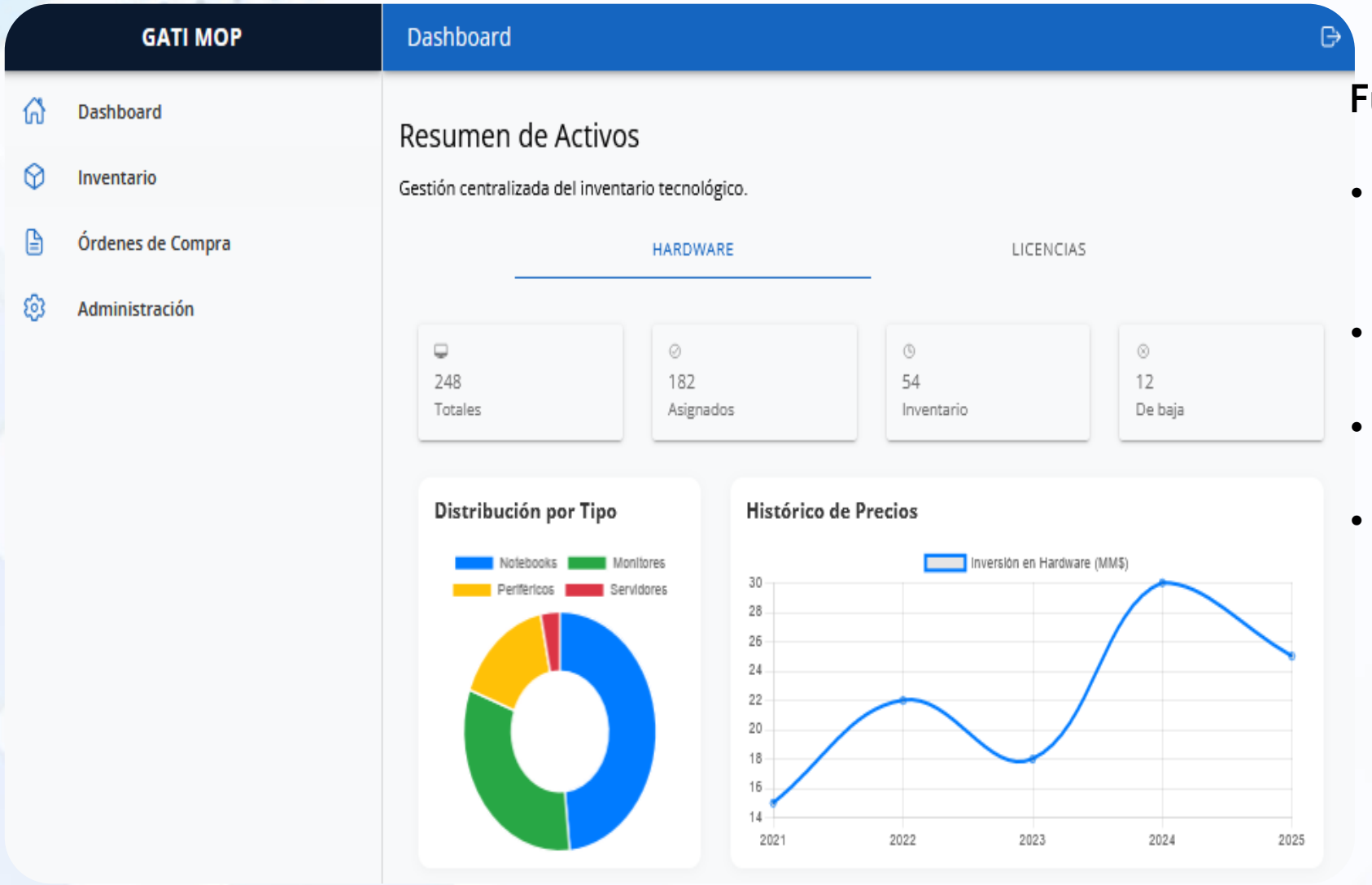
Interfaz de inicio de sesión de GATI, diseñada para permitir el acceso mediante credenciales institucionales.

Funcionalidades principales:

- Ingreso mediante correo electrónico y contraseña.
- Validación de credenciales del usuario.
- Protección de rutas mediante AuthGuard.
- Acceso a las funcionalidades según los permisos del usuario.

Estado: Interfaz desarrollada en fase H-03.

Volver



Funcionalidades principales:

- Visualización de indicadores de hardware: activos totales, asignados, disponibles en inventario y dados de baja.
- Gráficos de distribución de activos por tipo e histórico de precios.
- Navegación lateral hacia Inventario, Órdenes de Compra y Administración.
- Sección de consulta de licencias de software.

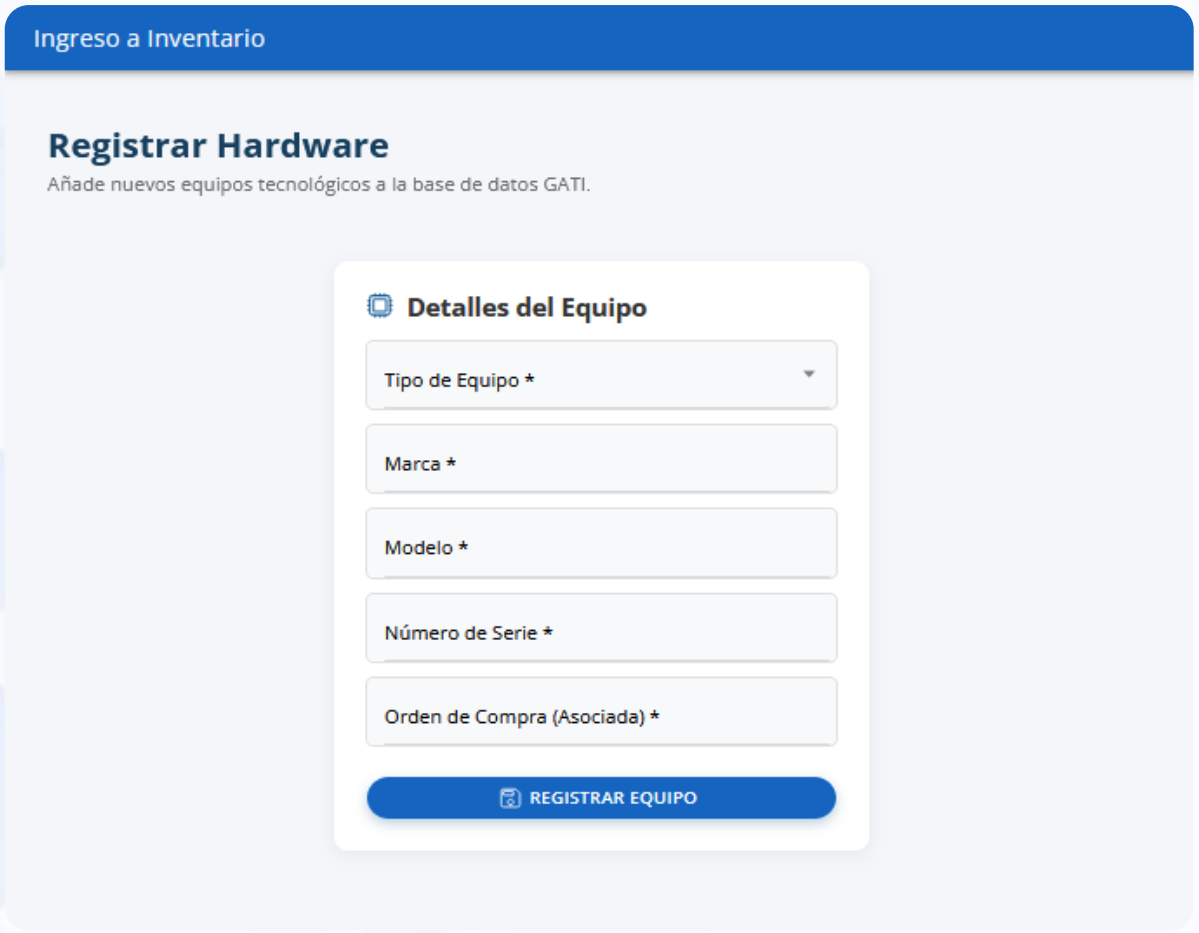
Estado: Interfaz desarrollada en fase H-03.

Panel de control y seguimiento de activos

Interfaz principal de GATI, diseñada para proporcionar una visión consolidada del inventario tecnológico y facilitar el acceso a los módulos del sistema.

Volver

MÓDULOS





Gestión de Inventario y Órdenes de Compra

Interfaces de GATI orientadas al registro de activos tecnológicos y la administración de las Órdenes de Compra asociadas a su adquisición.

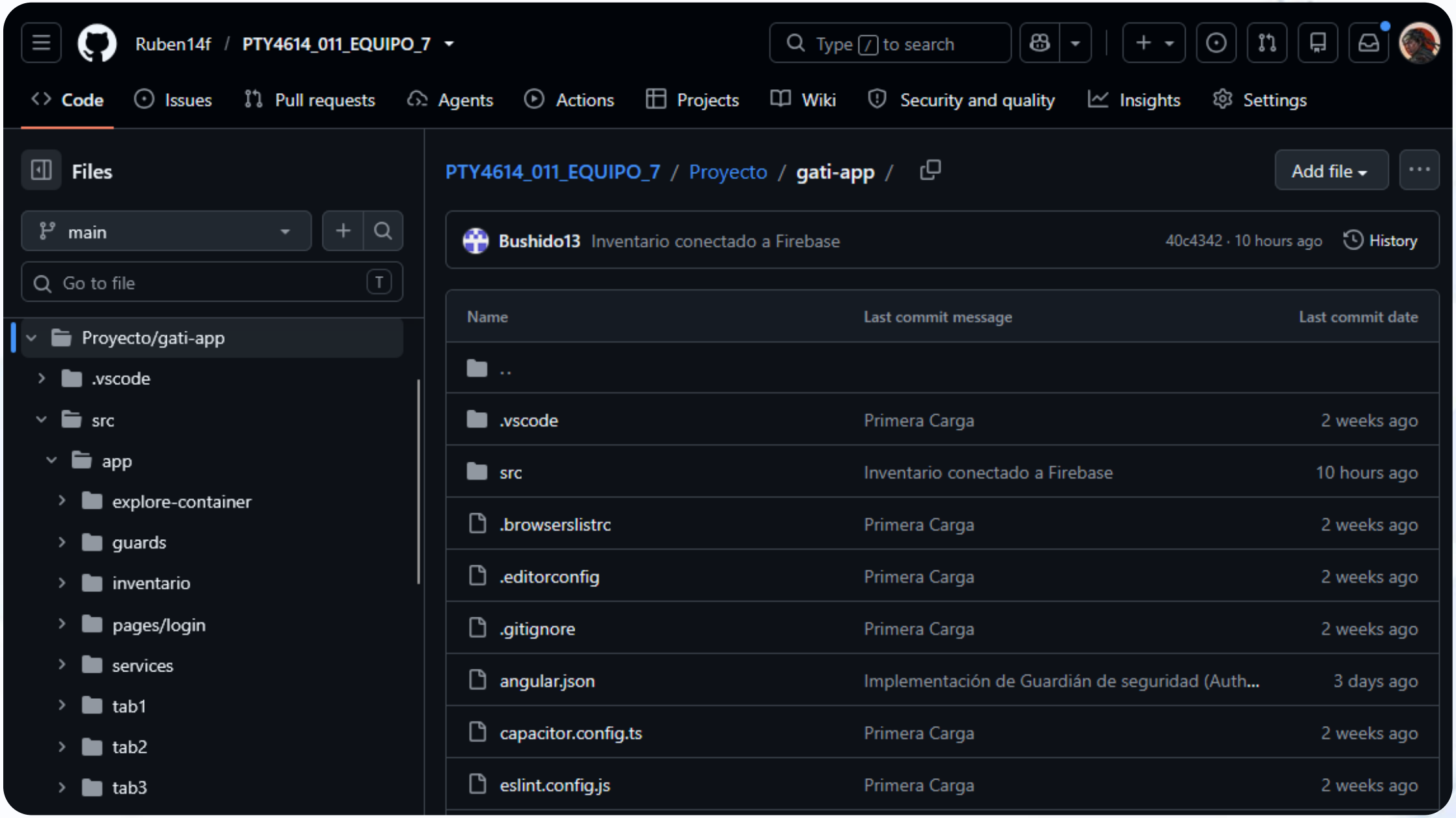
Funcionalidades principales:

- Registro de hardware mediante tipo de equipo, marca, modelo y número de serie.
- Asociación de activos tecnológicos con su respectiva Orden de Compra.
- Visualización de Órdenes de Compra y sus estados de recepción o procesamiento.
- Acceso a la creación de nuevas Órdenes de Compra.
- Organización de la información para facilitar la trazabilidad de los activos.

Estado: Interfaces desarrolladas durante la fase H-03, con funcionalidades en proceso de validación.

Volver

REPOSITORIO GITHUB



Volver

PROTECCIÓN DE RUTAS

TS auth-guard.ts

Proyecto > gati-app > src > app > guards > TS auth-guard.ts > ...

```typescript
import { inject } from '@angular/core';
import { CanActivateFn, Router } from '@angular/router';
import { Auth, onAuthStateChanged } from '@angular/fire/auth';

export const authGuard: CanActivateFn = (route, state) => {
  // Inyectamos las herramientas de Firebase y el Enrutador
  const auth = inject(Auth);
  const router = inject(Router);

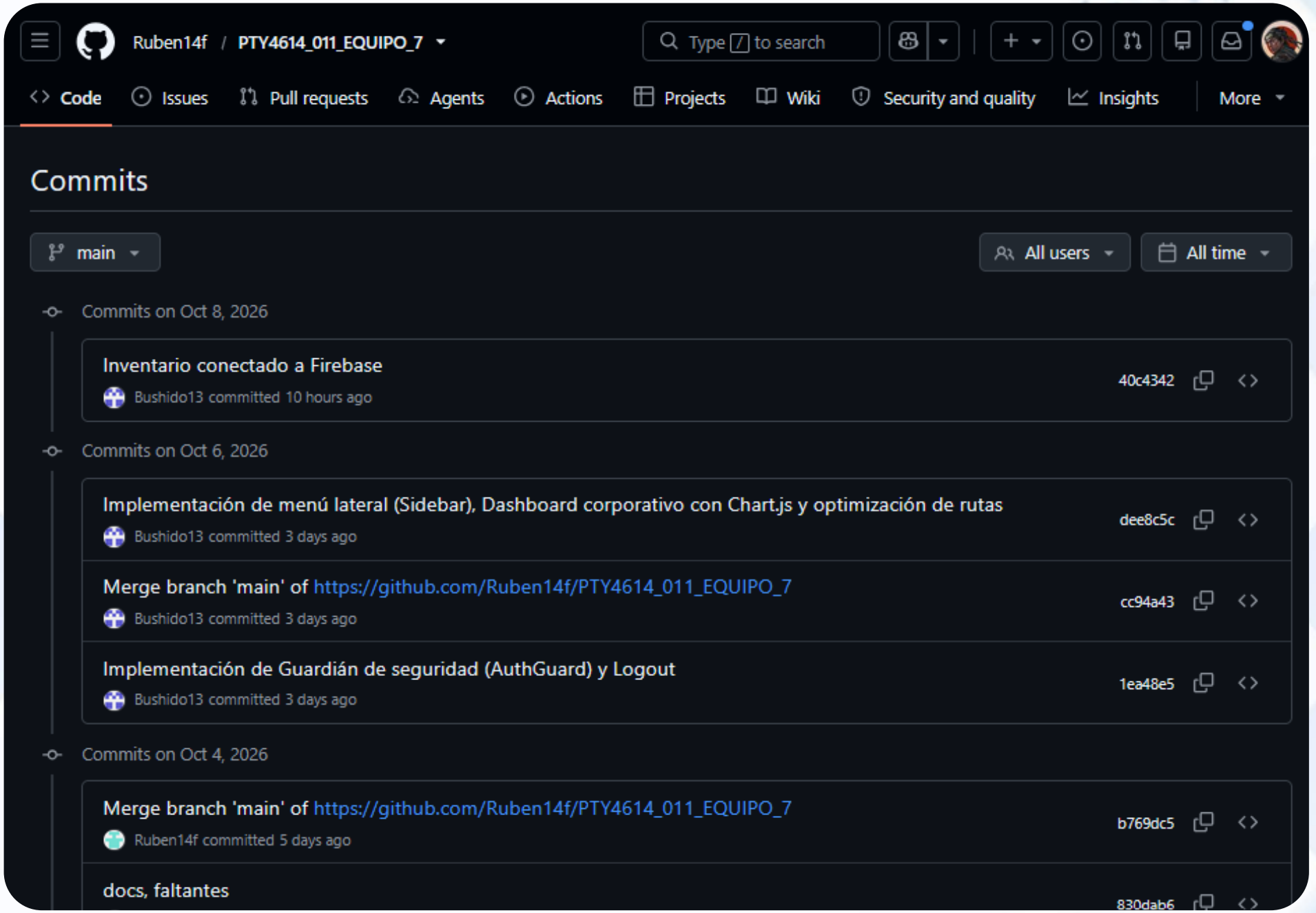
  // Usamos una Promesa para darle tiempo a Firebase de verificar la sesión
  return new Promise((resolve) => {
    onAuthStateChanged(auth, (user) => {
      if (user) {
        // Si hay un usuario activo, abrimos el candado
        resolve(true);
      } else {
        // Si no hay usuario, bloqueamos el paso y lo pateamos al Login
        router.navigate(['/login']);
        resolve(false);
      }
    });
  });
};
```

Volver

CONTROL DE VERSIONES

Control de versiones mediante Git y GitHub

Registro cronológico de los cambios realizados durante el desarrollo de GATI, permitiendo identificar avances, mantener la trazabilidad del código fuente y facilitar el trabajo colaborativo del equipo.



Volver